

1 Powershell

Obsah

1	Powershell.....	1
1.1	Proč používat PowerShell?.....	3
1.2	Základní příkazy v PowerShellu.....	4
1.3	PowerShell skriptování.....	4
2	Základní prvky syntaxe PowerShellu.....	5
2.1	Komentáře.....	5
2.2	Cmdlets.....	5
2.3	Parametry.....	5
2.4	Proměnné.....	5
2.5	Pipelines.....	6
2.6	Skripty.....	6
2.7	Podmínky a smyčky.....	6
2.8	Funkce.....	7
2.9	Moduly.....	7
3	Použití Powershell.....	8
3.1	Správa systému.....	8
3.2	Automatizace úloh.....	8
3.3	Síťová správa.....	8
3.4	Správa softwaru.....	8
3.5	Správa virtuálních strojů.....	8
3.6	Správa Active Directory.....	8
3.7	Správa cloudových služeb.....	8
3.8	Bezpečnost a audit.....	9
3.9	Integrace s dalšími nástroji.....	9
3.10	Příklad jednoduchého skriptu pro správu uživatelů:.....	9
3.11	Příklad skriptu pro kontrolu dostupnosti síťového zařízení:.....	9
3.11.1	Vytvoření nové skupiny:.....	9
3.11.2	Přidání uživatele do skupiny:.....	9

3.11.3	Kopírování souborů:.....	9
3.11.4	Získání seznamu souborů ve složce:.....	9
3.12	Správa procesů a služeb.....	10
3.12.1	Zastavení služby:.....	10
3.12.2	Získání seznamu běžících procesů:.....	10
3.13	Síťová správa.....	10
3.13.1	Získání IP adresy síťového rozhraní:.....	10
3.14	Přidání pravidla do firewallu:.....	11
3.15	5. Správa softwaru.....	11
3.15.1	Instalace softwaru pomocí Chocolatey:.....	11
3.15.2	Odinstalace softwaru:.....	12
3.16	6. Správa virtuálních strojů v Hyper-V.....	12
3.16.1	Vytvoření nového virtuálního stroje:.....	12
3.16.2	Spuštění virtuálního stroje:.....	12
4	Klíčové komponenty a služby Azure:.....	12
4.1	Příklady použití Azure:.....	13
4.2	Správa Azure.....	14
4.2.1	Přihlášení do Azure:.....	14
4.2.2	Vytvoření nového virtuálního stroje v Azure:.....	14
4.3	Bezpečnost a audit.....	14
4.3.1	Získání seznamu událostí z protokolu událostí:.....	14
4.3.2	Nastavení oprávnění k souboru:.....	14
4.4	Integrace s SQL Serverem.....	14
4.5	Správa Exchange.....	15
4.5.1	Vytvoření nové poštovní schránky:.....	15
4.5.2	Získání seznamu poštovních schránek:.....	15
4.6	Příklady.....	15
4.7	1. Správné strukturování kódu.....	15
4.8	2. Používání proměnných se správným typem **	16
4.9	3. Efektivní využití podmínek a cyklů.....	16
4.10	4. Ošetření chyb (Error Handling) **	16
4.11	5. Efektivní práce s výstupy a logováním.....	16
4.11.1	Upravený kod.....	17

5	Oprávnění ke spuštění Powershell.....	18
5.1	Správa systému.....	18
5.2	Správa Active Directory.....	18
5.3	Správa souborů a složek.....	18
5.4	Síťová správa.....	18
5.5	Správa softwaru.....	18
5.6	Správa virtuálních strojů.....	19
5.7	Správa Azure.....	19
5.8	Bezpečnost a audit.....	19
5.9	Integrace s SQL Serverem.....	19
5.9.1	Příklad spuštění PowerShellu jako správce:.....	19
6	Bezpečnostní problémy Powershell.....	20
6.1	Spouštění škodlivých skriptů.....	20
6.2	Zneužití oprávnění.....	20
6.3	Exfiltrace dat.....	20
6.4	neužití vzdálené správy.....	20
6.5	Nedostatečné logování a monitorování.....	21
6.6	Zranitelnosti v PowerShellu.....	21

PowerShell je výkonný skriptovací jazyk a automatizační rámec vytvořený společností Microsoft. Je navržen pro správu a konfiguraci operačních systémů Windows, ale je dostupný i na Linuxu a macOS.

Jeho hlavní přednosti:

- **Automatizace** – umožňuje psaní skriptů pro automatizaci administrativních úloh.
- **Správa systému** – spravuje soubory, procesy, registry a služby systému Windows.
- **Objektově orientovaný přístup** – na rozdíl od klasického Command Promptu pracuje s objekty, což umožňuje flexibilnější manipulaci s daty.

1.1 Proč používat PowerShell?

- **Automatizace** rutinních administrativních úkolů.
- **Správa** systémových komponent, souborů a procesů.
- **Integrace** s dalšími technologiemi jako Active Directory, Azure či SQL Server.

1.2 Základní příkazy v PowerShellu

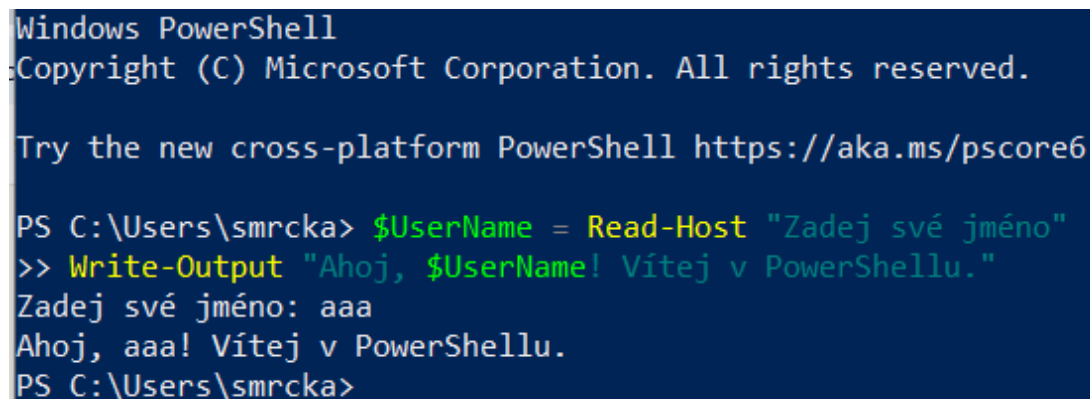
- `Get-Help` – zobrazí nápovědu k příkazu.
- `Get-Process` – zobrazí běžící procesy.
- `Get-Service` – zobrazí seznam služeb.
- `Set-ExecutionPolicy` – nastaví pravidla pro spuštění skriptů.
- `New-Item` – vytvoří nový soubor nebo složku.

1.3 PowerShell skriptování

- Skripty mají příponu `.ps1`.
- Použití **proměnných**, **podmínek**, **cyklů** a **funkcí**.
- Příklad jednoduchého skriptu:

powershell

```
$UserName = Read-Host "Zadej své jméno"
Write-Output "Ahoj, $UserName! Vítej v PowerShellu."
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\smrcka> $UserName = Read-Host "Zadej své jméno"
>> Write-Output "Ahoj, $UserName! Vítej v PowerShellu."
Zadej své jméno: aaa
Ahoj, aaa! Vítej v PowerShellu.
PS C:\Users\smrcka>
```

- **Proměnné.** K ukládání hodnot můžete použít proměnné. Proměnné můžete také použít jako argumenty pro příkazy.
- **Functions.** Funkce je pojmenovaný seznam příkazů. Funkce vytvoří výstup, který se zobrazí v konzole. Funkce můžete použít také jako vstup pro jiné příkazy.

Poznámka

Mnoho úloh, pro které byste použili PowerShell, jsou vedlejší účinky nebo úpravy stavu systému (místní nebo jiné). Výstup je často sekundárním ohledem (jako například vykazování dat).

- **Řízení toku** Řízení toku je způsob, jakým řídíte různé cesty provádění pomocí konstrukcí, jako `If`, `ElseIf` a `Else`.
- **Smyčky**. Smyčky jsou konstrukce, které umožňují pracovat s poli, kontrolovat jednotlivé položky a provádět určité operace u každé položky. Smyčky jsou ale o více než iteraci pole. Můžete také podmíněně pokračovat v běhu smyčky pomocí `Do-While` smyček. Další informace naleznete v tématu [O aplikaci Do](#).
- **Zpracování chyb** Je důležité psát skripty, které jsou robustní a dokážou zpracovávat různé typy chyb. Potřebujete znát rozdíl mezi ukončováním a neterminačními chybami. Používáte konstruktory jako `Try` a `Catch`. Toto téma probereme v poslední koncepční lekci tohoto modulu.
- **Výrazy**. Výrazy často používáte ve skriptech PowerShellu. Pokud například chcete vytvořit vlastní sloupce nebo vlastní výrazy řazení. Výrazy představují reprezentaci hodnot v syntaxi PowerShellu.
- **Integrace** .NET a .NET Core PowerShell poskytuje výkonnou integraci s .NET a .NET Core. Tato integrace je nad rámec tohoto modulu.
- Vytvořte některé příkazy PowerShellu jako následující a uložte je do souboru, který končí na `.ps1`:

2 Základní prvky syntaxe PowerShellu

2.1 Komentáře

Komentáře se používají pro dokumentaci kódu a začínají znakem `#`.

```
# Toto je komentář
Write-Output "Toto je příkaz"
```

2.2 Cmdlets

Cmdlets jsou základní stavební kameny PowerShellu. Jsou to jednoduché příkazy, které provádějí specifické úlohy.

```
Get-Process      # Získá seznam běžících procesů
Stop-Service -Name "Spooler" # Zastaví službu s názvem "Spooler"
```

2.3 Parametry

Cmdlets mohou mít parametry, které určují, jak má být příkaz proveden. Parametry se zadávají pomocí pomlčky (`-`) následované názvem parametru.

```
Get-EventLog -LogName "System" -Newest 10 # Získá 10 nejnovějších událostí z protokolu "System"
```

2.4 Proměnné

Proměnné v PowerShellu začínají znakem \$. Proměnné mohou ukládat různé typy dat, jako jsou řetězce, čísla, objekty atd.

```
$myVariable = "Hello, World!" # Přiřazení řetězce do proměnné  
$number = 42 # Přiřazení čísla do proměnné
```

2.5 Pipelines

Pipelines (potrubí) umožňují předávat výstup jednoho cmdletu jako vstup do dalšího cmdletu pomocí znaku |.

```
Get-Process | Where-Object { $_.CPU -gt 100 } # Získá procesy, které používají více než 100 jednotek CPU
```

```
PS C:\Users\smrcka>  
>> Get-Process | Where-Object { $_.CPU -gt 100 } # Získá procesy, které používají více než 100 jednotek CPU  
>>  


| Handles | NPM(K) | PM(K)   | WS(K)   | CPU(s) | Id    | SI | ProcessName |
|---------|--------|---------|---------|--------|-------|----|-------------|
| 3031    | 141    | 128212  | 199220  | 100,98 | 11572 | 1  | explorer    |
| 580     | 34     | 166456  | 177424  | 122,19 | 10076 | 1  | chrome      |
| 858     | 99     | 3167680 | 3183676 | 634,84 | 11664 | 1  | chrome      |
| 1595    | 59     | 95072   | 339924  | 122,61 | 17852 | 1  | chrome      |
| 1984    | 86     | 141576  | 247332  | 215,31 | 16744 | 1  | WINWORD     |

  
PS C:\Users\smrcka>
```

2.6 Skripty

Skripty jsou soubory s příponou .ps1, které obsahují sekvenci příkazů PowerShellu. Skripty mohou být použity pro automatizaci úloh.

```
# Skript pro zálohování souborů  
$source = "C:\Zdroj"  
$destination = "D:\Cíl"  
Copy-Item -Path $source -Destination $destination -Recurse
```

2.7 Podmínky a smyčky

PowerShell podporuje podmínky (if, else) a smyčky (for, foreach, while) pro řízení toku programu.

```
# Podmínka  
if ($number -gt 10) {
```

```

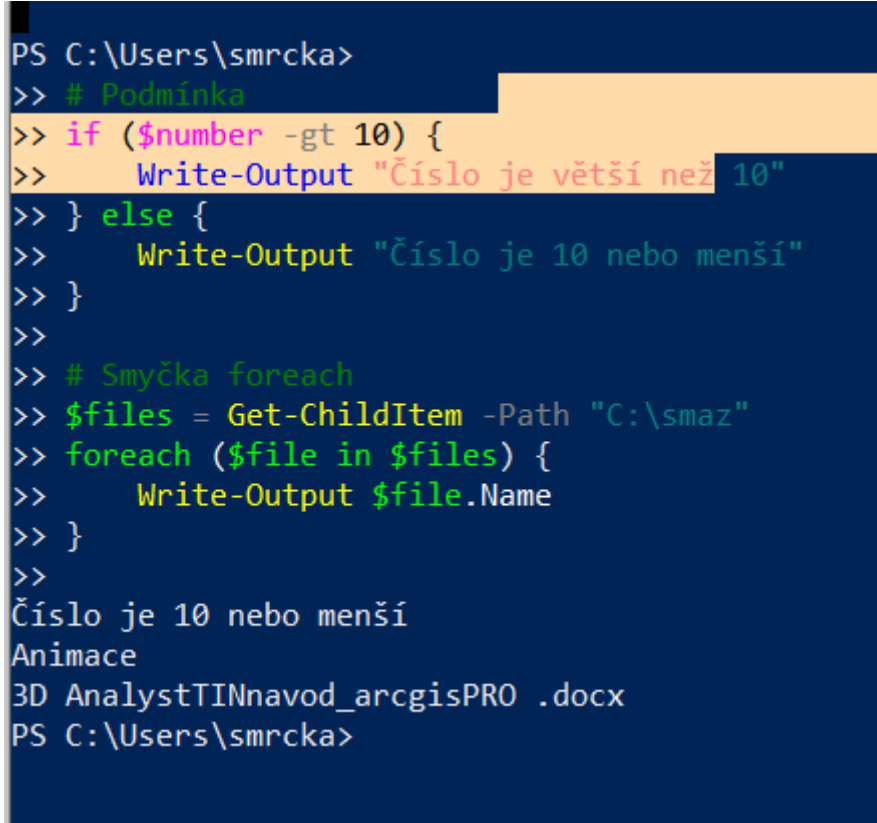
    Write-Output "Číslo je větší než 10"
} else {
    Write-Output "Číslo je 10 nebo menší"
}

```

```

# Smyčka foreach
$files = Get-ChildItem -Path "C:\Složka"
foreach ($file in $files) {
    Write-Output $file.Name
}

```



```

PS C:\Users\smrcka>
>> # Podmínka
>> if ($number -gt 10) {
>>     Write-Output "Číslo je větší než 10"
>> } else {
>>     Write-Output "Číslo je 10 nebo menší"
>> }
>>
>> # Smyčka foreach
>> $files = Get-ChildItem -Path "C:\smaz"
>> foreach ($file in $files) {
>>     Write-Output $file.Name
>> }
>>
Číslo je 10 nebo menší
Animace
3D AnalystTINnavod_arcgisPRO .docx
PS C:\Users\smrcka>

```

2.8 Funkce

Funkce umožňují definovat opakovaně použitelné bloky kódu.

```

function Get-Greeting {
    param (
        [string]$name
    )
    return "Hello, $name!"
}

```

```

# Volání funkce
$greeting = Get-Greeting -name "Jan"
Write-Output $greeting

```

2.9 Moduly

Moduly jsou balíčky, které obsahují cmdlety, funkce, proměnné a další prvky. Moduly lze importovat pomocí `Import-Module`.

```
# Import modulu  
Import-Module -Name "ActiveDirectory"
```

```
# Použití cmdletu z modulu  
Get-ADUser -Identity "jnovak"
```

3 Použití Powershell

3.1 Správa systému

- **Správa uživatelů a skupin:** Vytváření, úprava a mazání uživatelských účtů a skupin.
- **Správa procesů a služeb:** Spouštění, zastavování a monitorování procesů a služeb.
- **Správa souborů a složek:** Kopírování, přesouvání, mazání a úprava souborů a složek.
- **Správa registru:** Čtení a úprava položek registru.

3.2 Automatizace úloh

- **Plánování úloh:** Vytváření a správa naplánovaných úloh pomocí Task Scheduler.
- **Skriptování:** Automatizace opakujících se úloh pomocí skriptů.

3.3 Síťová správa

- **Správa síťových rozhraní:** Konfigurace IP adres, DNS serverů a dalších síťových nastavení.
- **Monitorování sítě:** Kontrola dostupnosti síťových zařízení a služeb.
- **Správa firewallu:** Konfigurace pravidel firewallu.

3.4 Správa softwaru

- **Instalace a odinstalace softwaru:** Automatizace instalace a odinstalace aplikací.
- **Správa aktualizací:** Kontrola a instalace aktualizací systému a aplikací.

3.5 Správa virtuálních strojů

- **Hyper-V:** Vytváření, správa a monitorování virtuálních strojů.
- **VMware:** Správa virtuálních strojů v prostředí VMware pomocí PowerCLI.

3.6 Správa Active Directory

- **Uživatelé a skupiny:** Vytváření, úprava a mazání uživatelů a skupin v Active Directory.
- **Organizační jednotky:** Správa organizačních jednotek a jejich členů.
- **GPO:** Správa a aplikace skupinových politik.

3.7 Správa cloudových služeb

- **Azure:** Správa zdrojů v Azure pomocí Azure PowerShell.
- **AWS:** Správa zdrojů v AWS pomocí AWS Tools for PowerShell.

3.8 Bezpečnost a audit

- **Auditování:** Sledování a zaznamenávání událostí a změn v systému.
- **Správa oprávnění:** Konfigurace a správa oprávnění k souborům, složkám a dalším zdrojům.

3.9 Integrace s dalšími nástroji

- **SQL Server:** Správa databází a provádění dotazů na SQL Serveru.
- **Exchange:** Správa poštovních schránek a dalších zdrojů v Exchange Serveru.
- **SharePoint:** Správa webů, knihoven dokumentů a dalších zdrojů v SharePointu.

3.10 Příklad jednoduchého skriptu pro správu uživatelů:

```
# Vytvoření nového uživatele v Active Directory
New-ADUser -Name "Jan Novak" -GivenName "Jan" -Surname "Novak" -SamAccountName
"jnovak" -UserPrincipalName "jnovak@domena.cz" -Path "OU=Users,DC=domena,DC=cz" -
AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Heslo123!" -AsPlainText -Force) -Enabled
$true
```

3.11 Příklad skriptu pro kontrolu dostupnosti síťového zařízení:

```
# Kontrola dostupnosti síťového zařízení
$hostname = "192.168.1.1"
if (Test-Connection -ComputerName $hostname -Count 1 -Quiet) {
    Write-Output "Zařízení $hostname je dostupné."
} else {
    Write-Output "Zařízení $hostname není dostupné."
}
```

3.11.1 Vytvoření nové skupiny:

```
# Vytvoření nové skupiny v Active Directory
New-ADGroup -Name "IT Administrators" -GroupScope Global -Path
"OU=Groups,DC=domena,DC=cz"
```

3.11.2 Přidání uživatele do skupiny:

Přidání uživatele do skupiny

Add-ADGroupMember -Identity "IT Administrators" -Members "jnovak"

3.11.3 Kopírování souborů:

Kopírování souborů z jednoho umístění do druhého

Copy-Item -Path "C:\Zdroj*.*)" -Destination "D:\Cíl" -Recurse

3.11.4 Získání seznamu souborů ve složce:

Získání seznamu souborů ve složce

Get-ChildItem -Path "C:\Složka" -File

3.12 Správa procesů a služeb

3.12.1 Zastavení služby:

Zastavení služby

Stop-Service -Name "Spooler"

3.12.2 Získání seznamu běžících procesů:

Získání seznamu běžících procesů

Get-Process

3.13 Síťová správa

3.13.1 Získání IP adresy síťového rozhraní:

Získání IP adresy síťového rozhraní

Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet"

```
>> Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet"
>>

IPAddress      : fe80::60fc:b9b1:5a53:ec84%9
InterfaceIndex  : 9
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv6
Type            : Unicast
PrefixLength    : 64
PrefixOrigin    : WellKnown
SuffixOrigin     : Link
AddressState    : Deprecated
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 169.254.235.96
InterfaceIndex  : 9
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 16
PrefixOrigin    : WellKnown
SuffixOrigin     : Link
AddressState    : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore
```

3.14 Přidání pravidla do firewallu:

Přidání pravidla do firewallu

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Povolit RDP" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 3389 -Action Allow
```

3.155. Správa softwaru

3.15.1 Instalace softwaru pomocí Chocolatey:

Instalace softwaru pomocí Chocolatey

```
choco install googlechrome -y
```

3.15.2 Odinstalace softwaru:

```
# Odinstalace softwaru  
Uninstall-Package -Name "Google Chrome"
```

3.166. Správa virtuálních strojů v Hyper-V

3.16.1 Vytvoření nového virtuálního stroje:

```
# Vytvoření nového virtuálního stroje v Hyper-V  
New-VM -Name "TestVM" -MemoryStartupBytes 2GB -NewVHDPATH "C:\VMs\TestVM\  
TestVM.vhdx" -NewVHDSIZEBytes 20GB -Path "C:\VMs\TestVM"
```

3.16.2 Spuštění virtuálního stroje:

```
# Spuštění virtuálního stroje  
Start-VM -Name "TestVM"
```

Azure je cloudová platforma a služba od společnosti Microsoft, která poskytuje širokou škálu cloudových služeb, včetně výpočetního výkonu, úložiště, databází, analýz, sítí a dalších. Umožňuje organizacím a jednotlivcům vytvářet, nasazovat a spravovat aplikace a služby prostřednictvím globální sítě datových center spravovaných Microsoftem.

4 Klíčové komponenty a služby Azure:

1. **Výpočetní výkon:**
 - **Virtuální stroje (VMs):** Umožňují vytvářet a spravovat virtuální servery v cloudu.
 - **App Services:** Platforma pro vytváření a nasazování webových aplikací a API.
 - **Azure Kubernetes Service (AKS):** Spravovaná služba pro orchestraci kontejnerů pomocí Kubernetes.
2. **Úložiště:**
 - **Azure Blob Storage:** Služba pro ukládání velkých objemů nestrukturovaných dat, jako jsou obrázky, videa a zálohy.
 - **Azure Files:** Plně spravované sdílené soubory v cloudu, které lze připojit pomocí SMB protokolu.
 - **Azure Disk Storage:** Vysoce výkonné disky pro virtuální stroje.
3. **Databáze:**
 - **Azure SQL Database:** Plně spravovaná relační databáze jako služba (DBaaS).
 - **Cosmos DB:** Globálně distribuovaná databáze s podporou více modelů dat.
 - **Azure Database for MySQL/PostgreSQL:** Plně spravované databáze MySQL a PostgreSQL.
4. **Sítě:**

- **Virtual Network (VNet):** Umožňuje vytvářet izolované sítě v Azure.
 - **Azure Load Balancer:** Distribuuje příchozí síťový provoz mezi více instancemi služeb.
 - **Azure VPN Gateway:** Umožňuje bezpečné připojení mezi on-premises sítěmi a Azure.
5. **Analýzy a AI:**
- **Azure Synapse Analytics:** Integrovaná analytická služba pro velká data a datové sklady.
 - **Azure Machine Learning:** Platforma pro vytváření, trénování a nasazování modelů strojového učení.
 - **Cognitive Services:** Sada API pro přidání inteligentních funkcí, jako je rozpoznávání obrazu, řeči a textu.
6. **Bezpečnost a identita:**
- **Azure Active Directory (AAD):** Služba pro správu identit a přístupu.
 - **Azure Security Center:** Nástroj pro správu bezpečnosti a ochranu před hrozbami.
 - **Key Vault:** Bezpečné ukládání a správa kryptografických klíčů a tajemství.
7. **Správa a monitorování:**
- **Azure Monitor:** Služba pro monitorování výkonu a diagnostiku aplikací a infrastruktury.
 - **Azure Automation:** Automatizace opakujících se úloh a procesů.
 - **Azure Policy:** Nástroj pro správu a vynucování zásad v rámci Azure prostředí.

4.1 Příklady použití Azure:

1. **Hostování webových aplikací:**
 - Nasazení a škálování webových aplikací pomocí Azure App Services.
2. **Zálohování a obnovení dat:**
 - Použití Azure Backup pro zálohování dat a obnovení v případě havárie.
3. **Analýza velkých dat:**
 - Využití Azure Synapse Analytics pro analýzu velkých objemů dat a získávání obchodních poznatků.
4. **Strojové učení a AI:**
 - Trénování a nasazování modelů strojového učení pomocí Azure Machine Learning.
5. **Hybridní cloudová řešení:**
 - Integrace on-premises infrastruktury s Azure pomocí Azure Arc a Azure Stack.

Azure je velmi flexibilní a škálovatelná platforma, která umožňuje organizacím rychle reagovat na měnící se obchodní potřeby a inovovat s využitím nejnovějších technologií.

4.2 Správa Azure

4.2.1 Přihlášení do Azure:

```
# Přihlášení do Azure
Connect-AzAccount
```

4.2.2 Vytvoření nového virtuálního stroje v Azure:

```
# Vytvoření nového virtuálního stroje v Azure
New-AzVM -ResourceGroupName "MyResourceGroup" -Name "MyVM" -Location
"EastUS" -VirtualNetworkName "MyVnet" -SubnetName "MySubnet" -SecurityGroupName
"MyNSG" -PublicIpAddressName "MyPublicIP" -OpenPorts 80,3389
```

4.3 Bezpečnost a audit

4.3.1 Získání seznamu událostí z protokolu událostí:

```
# Získání seznamu událostí z protokolu událostí
Get-EventLog -LogName "System" -Newest 100
```

```
>> Get-EventLog -LogName "System" -Newest 100
>>
```

Index	Time	EntryType	Source	InstanceID	Message
408751	kvě 06 18:50	Information	Microsoft-Windows...	158	The time provider 'VMICTimeProvider' has indica...
408750	kvě 06 18:41	Warning	Microsoft-Windows...	1014	Překlad názvu wpad nebyl v požadované době doko...
408749	kvě 06 18:41	Information	RasMan	20268	CoID={80B60F8E-BE9E-0001-031F-B6809EBEDB01}: Th...
408748	kvě 06 18:33	Information	Microsoft-Windows...	158	The time provider 'VMICTimeProvider' has indica...
408747	kvě 06 18:33	Information	Microsoft-Windows...	35	The time service is now synchronizing the syste...
408746	kvě 06 18:33	Information	Microsoft-Windows...	37	The time provider NtpClient is currently receiv...
408745	kvě 06 18:24	Information	Microsoft-Windows...	158	The time provider 'VMICTimeProvider' has indica...
408744	kvě 06 18:07	Information	Microsoft-Windows...	158	The time provider 'VMICTimeProvider' has indica...
408743	kvě 06 18:03	Warning	DCOM	10016	Nebyl nalezen popis objektu Event ID 10016 ve z...
408742	kvě 06 18:03	Warning	DCOM	10016	Nebyl nalezen popis objektu Event ID 10016 ve z...
408741	kvě 06 17:57	Error	DCOM	10010	Nebyl nalezen popis objektu Event ID 10010 ve z...
408740	kvě 06 17:56	Error	DCOM	10010	Nebyl nalezen popis objektu Event ID 10010 ve z...
408739	kvě 06 17:56	Error	DCOM	10010	Nebyl nalezen popis objektu Event ID 10010 ve z...
408738	kvě 06 17:54	Information	Service Control M...	1073748864	Režim spuštění služby Služba inteligentního pře...
408737	kvě 06 17:53	Information	Microsoft-Windows...	1500	Nastavení zásad skupiny bylo pro počítač úspěšn...
408736	kvě 06 17:53	Warning	Microsoft-Windows...	1112	Klientské rozšíření zásad skupiny Software Inst...
408735	kvě 06 17:53	Warning	Application Manag...	108	Nepodařilo se použít změny nastavení instalace ...
408734	kvě 06 17:53	Warning	Application Manag...	101	Nepodařilo se přiřadit aplikaci ESET Management...
408733	kvě 06 17:52	Warning	DCOM	10016	Nebyl nalezen popis objektu Event ID 10016 ve z...
408732	kvě 06 17:52	Warning	DCOM	10016	Nebyl nalezen popis objektu Event ID 10016 ve z...
408731	kvě 06 17:52	Warning	DCOM	10016	Nebyl nalezen popis objektu Event ID 10016 ve z...

4.3.2 Nastavení oprávnění k souboru:

```
# Nastavení oprávnění k souboru
$acl = Get-Acl "C:\Složka\Soubor.txt"
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("Uživatel",
"FullControl", "Allow")
$acl.SetAccessRule($rule)
Set-Acl "C:\Složka\Soubor.txt" $acl
```

4.4 Integrace s SQL Serverem

4.4.1.1 Spuštění SQL dotazu:

```
# Spuštění SQL dotazu na SQL Serveru
```

```
Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "SQLServer\Instance" -Database "MyDatabase" -Query  
"SELECT * FROM MyTable"
```

4.5 Správa Exchange

4.5.1 Vytvoření nové poštovní schránky:

```
# Vytvoření nové poštovní schránky v Exchange  
New-Mailbox -Name "Jan Novak" -UserPrincipalName "jnovak@domena.cz" -Password  
(ConvertTo-SecureString "Heslo123!" -AsPlainText -Force)
```

4.5.2 Získání seznamu poštovních schránek:

```
# Získání seznamu poštovních schránek  
Get-Mailbox
```

4.6 Příklady

```
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6  
  
PS C:\Users\smrcka> $UserName = Read-Host "Zadej své jméno"  
>> Write-Output "Ahoj, $UserName! Vítej v PowerShellu."  
Zadej své jméno: aaa  
Ahoj, aaa! Vítej v PowerShellu.  
PS C:\Users\smrcka>
```

Příklad

```
PowerShellKopírovat  
# PI.ps1  
  
$PI = 3.14  
  
Write-Host "The value of `$PI is $PI"
```

Jasně! Přidám podrobné ****komentáře**** do předchozích příkladů PowerShell kódu, aby bylo snadnější porozumět jeho funkci. ✨

4.7 1. Správné strukturování kódu

Použitím dobře organizovaného kódu zvyšujeme ****čitelnost**** a ****spravovatelnost****.

```
# Funkce pro získání informací o systému  
function Get-SystemInfo {  
    param (  
        [string]$ComputerName # Definujeme parametr, který přijímá jméno  
        počítače  
    )  
  
    # Kontrola, zda byl zadán počítač
```

```

    if ($ComputerName) {
        Write-Output "Shromažďuji informace o systému: $ComputerName"

        # Získání informací o operačním systému pomocí WMI
        Get-CimInstance -ClassName Win32_OperatingSystem -ComputerName
$ComputerName
    } else {
        Write-Output "Nebyl zadán žádný počítač."
    }
}

```

funkce se volá

```
Get-SystemInfo -ComputerName "PC-01"
```

4.8 2. Používání proměnných se správným typem**

Definování správného typu proměnné pomáhá předejít chybám.

```

[int]$PocetUzivatelu = 5    # Celé číslo
[string]$Jmeno = "Martin"  # Řetězec
[bool]$IsAdmin = $true     # Boolean (true/false)

```

****Správné použití typů**** může zabránit neočekávaným problémům při běhu skriptu!

4.9 3. Efektivní využití podmínek a cyklů

Použití ****pipeline**** namísto tradičního cyklu zvyšuje rychlost.

```

# Získání seznamu aktivních uživatelů v Active Directory
Get-ADUser -Filter * | Where-Object {$_.Enabled} | Select-Object
SamAccountName

```

4.104. Ošetření chyb (Error Handling)**

Použitím ``try/catch`` zajistíme stabilitu skriptu.

```

}try {
    # Pokusíme se načíst obsah souboru
    $Data = Get-Content "C:\important-file.txt"
} catch {
    # Pokud dojde k chybě, vypíšeme uživateli varování
    Write-Error "Chyba při čtení souboru: $_"
}

```

4.115. Efektivní práce s výstupy a logováním

Přidáme časové razítko do logů.

```
function Log-Message {
```



```

param (
    [string]$Message # Vstupní zpráva, kterou chceme logovat
)

# Získáme aktuální datum a čas
$Timestamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

# Vypíšeme zprávu s časem
Write-Output "$Timestamp - $Message"
}

# Testovací logovací zpráva
Log-Message "PowerShell skript byl spuštěn."

```

4.11.1 Upravený kod

Tento skript přidává kontrolu dostupnosti cílového počítače pomocí Test - Connection a vypisuje diagnostické informace

```

function Get-SystemInfo {
    param (
        [string]$ComputerName # Parametr pro jméno počítače (volitelný)
    )

    # Pokud není zadán ComputerName, použij aktuální počítač
    if (-not $ComputerName) {
        $ComputerName = $env:COMPUTERNAME # Získání jména lokálního
        počítače
        Write-Output "Nebyl zadán žádný počítač, získávám informace pro:
$ComputerName"
    } else {
        Write-Output "Shromažďuji informace o systému: $ComputerName"
    }

    # Zkontroluj, zda je modul CimCmdlets nainstalován
    if (-not (Get-Module -ListAvailable -Name CimCmdlets)) {
        Write-Output "Modul CimCmdlets není nainstalován. Nainstalujte jej
pomocí Install-Module -Name CimCmdlets."
        return
    }

    # Zkontroluj, zda je cílový počítač dostupný
    try {
        Test-Connection -ComputerName $ComputerName -Count 1 -ErrorAction
        Stop
        Write-Output "Cílový počítač $ComputerName je dostupný."
    } catch {
        Write-Output "Cílový počítač $ComputerName není dostupný: $_"
        return
    }

    # Získání informací o operačním systému pomocí WMI
    try {
        $osInfo = Get-CimInstance -ClassName Win32_OperatingSystem -
        ComputerName $ComputerName
        Write-Output "Informace o operačním systému:"
        $osInfo
    }

```

```

    } catch {
        Write-Output "Došlo k chybě při získávání informací o systému: $_"
    }
}

Get-SystemInfo

```

Nebyl zadán žádný počítač, získávám informace pro: NTB-SMRCKA

Source	Destination	IPv4Address	IPv6Address	Bytes	Time(ms)
NTB-SMRCKA	NTB-SMRCKA	192.168.56.1	fe80::ec96:2c6c:443a:49b5%10	32	0

Cílový počítač NTB-SMRCKA je dostupný.

5 Oprávnění ke spuštění Powershell

- **Základní oprávnění:** Pro spuštění PowerShellu jako uživatel potřebujete mít oprávnění k přístupu k PowerShellu, což je obvykle standardní oprávnění pro všechny uživatele.

5.1 Správa systému

- **Oprávnění správce:** Pro provádění úloh, které ovlivňují systémové nastavení, jako je správa služeb, instalace softwaru, změna nastavení firewallu, je často nutné spustit PowerShell jako správce (Run as Administrator).

5.2 Správa Active Directory

- **Oprávnění k Active Directory:** Pro použití cmdletů, jako je Get-ADUser, New-ADUser, Add-ADGroupMember, potřebujete mít oprávnění k čtení a zápisu do Active Directory. To obvykle znamená, že musíte být členem skupiny Domain Admins nebo mít delegovaná oprávnění pro správu uživatelů a skupin.

5.3 Správa souborů a složek

- **Oprávnění k souborovému systému:** Pro operace, jako je kopírování, přesouvání, mazání souborů a složek, potřebujete mít odpovídající oprávnění k těmto souborům a složkám.

5.4 Síťová správa

- **Oprávnění k síťovým rozhraním:** Pro změnu nastavení síťových rozhraní, jako je konfigurace IP adres, DNS serverů, potřebujete mít oprávnění správce.

5.5 Správa softwaru

- **Oprávnění k instalaci softwaru:** Pro instalaci a odinstalaci softwaru potřebujete mít oprávnění správce.

5.6 Správa virtuálních strojů

- **Oprávnění k Hyper-V:** Pro správu virtuálních strojů v Hyper-V potřebujete mít oprávnění správce na hostitelském počítači.

5.7 Správa Azure

- **Oprávnění k Azure:** Pro správu zdrojů v Azure potřebujete mít odpovídající oprávnění k těmto zdrojům, což obvykle znamená, že musíte být přihlášení pomocí účtu, který má oprávnění k správě zdrojů v Azure.

5.8 Bezpečnost a audit

- **Oprávnění k protokolům událostí:** Pro čtení protokolů událostí potřebujete mít oprávnění k těmto protokolům, což obvykle znamená, že musíte být členem skupiny Event Log Readers nebo mít oprávnění správce.

5.9 Integrace s SQL Serverem

- **Oprávnění k SQL Serveru:** Pro provádění dotazů na SQL Serveru potřebujete mít odpovídající oprávnění k databázím a tabulkám, což obvykle znamená, že musíte být členem skupiny db_datareader nebo mít oprávnění správce databáze.

5.9.1 Příklad spuštění PowerShellu jako správce:

1. Otevřete Start menu.
2. Vyhledejte "PowerShell".
3. Klikněte pravým tlačítkem na "Windows PowerShell".
4. Vyberte "Run as Administrator".

Příklad skriptu, který vyžaduje oprávnění správce:

```
# Skript pro zastavení služby
if (-not ([Security.Principal.WindowsPrincipal]
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsB
uiltInRole] "Administrator")) {
    Write-Output "Tento skript musí být spuštěn jako správce."
    exit
}
```

```
Stop-Service -Name "Spooler"
```

6 Bezpečnostní problémy Powershell

6.1 Spouštění škodlivých skriptů

PowerShell umožňuje spouštění skriptů, což může být zneužito k provádění škodlivých akcí, jako je instalace malwaru, krádež dat nebo změna systémových nastavení.

Ochrana:

- **Execution Policy:** Nastavte vhodnou politiku spouštění skriptů (např. Restricted, AllSigned, RemoteSigned).
- **Digitální podpisy:** Používejte digitálně podepsané skripty, aby bylo zajištěno, že skripty pocházejí z důvěryhodného zdroje.

6.2 Zneužití oprávnění

PowerShell může být spuštěn s vysokými oprávněními, což může vést k zneužití, pokud se dostane do nesprávných rukou.

Ochrana:

- **Princip nejmenších oprávnění:** Spouštějte PowerShell s minimálními potřebnými oprávněními.
- **Role-Based Access Control (RBAC):** Používejte RBAC pro omezení přístupu k citlivým cmdletům a funkcím.

6.3 Exfiltrace dat

Útočníci mohou použít PowerShell k exfiltraci citlivých dat z napadeného systému.

Ochrana:

- **Monitorování a auditování:** Monitorujte a auditujte PowerShell skripty a příkazy pomocí nástrojů jako je Windows Event Log.
- **Network Security:** Omezte síťový přístup a použijte firewall k blokování neautorizovaných připojení.

6.4 neužití vzdálené správy

PowerShell umožňuje vzdálenou správu systémů pomocí WinRM, což může být zneužito k provádění škodlivých akcí na vzdálených systémech.

Ochrana:

- **Omezení přístupu:** Omezte přístup k WinRM pouze na důvěryhodné IP adresy a uživatele.
- **Šifrování:** Používejte šifrované připojení pro vzdálenou správu.

6.5 Nedostatečné logování a monitorování

Bez dostatečného logování a monitorování může být obtížné detekovat a reagovat na bezpečnostní incidenty.

Ochrana:

- **Povolení logování:** Povolení logování PowerShell aktivit pomocí Windows Event Log.
- **SIEM nástroje:** Integrace s nástroji pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM) pro monitorování a analýzu logů.

6.6 Zranitelnosti v PowerShellu

Stejně jako jakýkoli jiný software, i PowerShell může obsahovat zranitelnosti, které mohou být zneužity útočníky.

Ochrana:

- **Aktualizace:** Pravidelně aktualizujte PowerShell na nejnovější verzi, aby byly opraveny známé zranitelnosti.
- **Bezpečnostní záplaty:** Aplikujte bezpečnostní záplaty a aktualizace operačního systému.

Závěr

PowerShell je mocný nástroj, který může výrazně zjednodušit správu a automatizaci úloh, ale je důležité být si vědom potenciálních bezpečnostních rizik a implementovat vhodná opatření k jejich zmírnění.